組別：第_____組

108 學年度高級中學化學科能力競賽實驗試題

108 年 11 月 12 日（星期二）　（中投區）

測定弱酸和強鹼的解離百分比

實驗競賽說明

1. 請仔細閱讀所有的實驗內容和熟悉填答格式，才開始進行實驗操作和作答。
2. 實驗報告和問題回答均填寫在表格內，請勿撰寫在表格之外，以避免遺漏評閱。
3. 請在時間內完成實驗操作並撰寫實驗報告，報告的撰寫應該力求具體而且詳盡。填寫實驗數據和運算過程應該注意有效數字。
4. 在尚未告知可離開實驗試場時，請勿擅自離開實驗室。
5. 本份試題和報告共 12 頁（雙面影印），每頁的右上角均需寫上組別，實驗畢一併繳回。

一、簡介

(一) 水的自動解離其解離常數

水的自動解離（Autoionization）是在純水或水溶液中的解離反應，其中水分子（H_2O）去質子化變成氫氧根離子（OH^-）；而氫離子（H^+）立即與另一個水分子質子化，形成羥離子（H_3O^+）。

化學純水（Chemically pure water）的電導率為 0.055 μS/cm。根據 Svante Arrhenius 的理論，純水一定含有離子的存在。透過水的自動解離，產生羥離子和氫氧根離子，其平衡反應如式[1]所示。這種平衡反應適用於純水和任何水溶液。

$$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \qquad [1]$$

在極稀的水溶液中，溶質粒子的活性大約等於其濃度。因此，解離常數(ionization constant, dissociation constant)、自我解離常數(self-ionization constant)、水離子積常數(water ion-product constant）或水的離子積（ionic product of water）可用 K_w 表示，如式[2]所示：

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] \qquad [2]$$

此處，$[H_3O^+]$是羥離子的體積莫耳濃度，$[OH^-]$是氫氧根離子的體積莫耳濃度。當平衡常數寫為濃度的乘積（而不是活度）時，必須對 K_w 的值進行校正，校正取決於離子強度和其他因素。在 25°C 和在離子強度為零之下，K_w 等於 1.0×10^{-14}。

我們還可以定義 $pK_w = -\log K_w$（在 25°C 時，其值趨近於 14）。這定義類似於酸解離常數的符號 pK_a，其中符號 p 表示對數。平衡常數式的對數形式，如式[3]所示：

$$pK_w = pH + pOH \qquad [3]$$

此處，pH = −log [H^+]，pOH = −log [OH^-]。

(二) 酸和鹼的解離常數

依據布忍斯特-勞萊酸鹼理論（Bronsted-Lowry acid-base theory），酸定義為質子供應者（proton-donor），鹼定義為質子接收者（proton-acceptor）。若酸性越強，則供應質子的能力越強。

以強酸—鹽酸為例，極稀的鹽酸幾乎百分之百完全解離成為羥離子（H_3O^+）和氯離子（Cl^-），其反應如式[4]所示。然而，非極稀的鹽酸並沒有百分之百完全解離，其平衡反應如式[5]所示。

$$HCl(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq) \qquad [4]$$

$$HCl(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + Cl^-(aq) \qquad [5]$$

以弱酸—醋酸為例，醋酸在水中只有部分解離，當達平衡時水溶液中含有羥離子（H_3O^+）、共軛鹼離子（conjugate-base ion）即醋酸根離子（CH_3COO^-）、以及未解離之醋酸分子（CH_3COOH），其平衡反應如式[6]所示。

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq) \qquad [6]$$

醋酸的解離常數以 K_a（acid-dissociation constant）表示，如式[7]所示

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} \qquad [7]$$

此處，[CH_3COOH]、[CH_3COO^-]和[H_3O^+]都是在平衡時的體積莫耳濃度。

以強鹼—氫氧化鈉為例，極稀的氫氧化鈉溶液幾乎百分之百解離成為鈉離子（Na^+）和氫氧根離子（OH^-），其反應如式[8]所示。然而，非極稀的氫氧化鈉並沒有百分之百完全解離，其平衡反應如式[9]所示。

$$NaOH(aq) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq) \qquad [8]$$

$$NaOH(aq) \rightleftharpoons Na^+(aq) + OH^-(aq) \qquad [9]$$

以弱鹼—氨水為例，氨氣在水中只有部份解離，當達平衡時水溶液中含有氫氧根離子（OH^-）、共軛酸離子（conjugate-acid ion）即銨離子（NH_4^+）、以及未解離之氨分子（NH_3），其平衡反應如式[10]所示。

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \qquad [10]$$

氨的解離常數以 K_b（base-dissociation constant）表示，如式[11]所示。

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} \qquad [11]$$

此處，[NH_3]、[NH_4^+]和[OH^-]都是在平衡時的體積莫耳濃度。

(三) 酸和鹼的解離度和解離百分比

弱酸如醋酸的解離度（degree of ionization）以 α 表示，其定義為當醋酸在水中解離達到平衡時（見式[6]），產生羥離子（H_3O^+）的濃度相對於醋酸（CH_3COOH）的初始濃度，如式[12]所示；而解離百分比（percent ionization）為 α × 100%，以 α%表示，如式[13]所示。

$$\alpha = \frac{[H_3O^+]}{[CH_3COOH]_0} = \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]_0} \qquad [12]$$

$$\alpha\% = \frac{[H_3O^+]}{[CH_3COOH]_0} \times 100\% = \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]_0} \times 100\% \qquad [13]$$

此處，$[CH_3COOH]_0$ 為醋酸的初始體積莫耳濃度，$[H_3O^+]$為平衡時羥離子的體積莫耳濃度，$[CH_3COO^-]$為平衡時醋酸根離子的體積莫耳濃度。

強鹼如氫氧化鈉的解離度以 α 表示，其定義為當非極稀的氫氧化鈉溶液時並沒有百分之百完全解離（見式[9]）。當氫氧化鈉在水中解離，達到平衡時產生氫氧根離子（OH^-）的濃度或鈉離子（Na^+）濃度相對於氫氧化鈉溶液的初始濃度，如式[14]所示；而解離百分比為 α × 100%，以 α%表示，如式[15]所示。

$$\alpha = \frac{[OH^-]}{[NaOH]_0} = \frac{[Na^+]}{[NaOH]_0} \qquad [14]$$

$$\alpha\% = \frac{[OH^-]}{[NaOH]_0} \times 100\% = \frac{[Na^+]}{[NaOH]_0} \times 100\% \qquad [15]$$

此處，$[NaOH]_0$ 為氫氧化鈉的初始體積莫耳濃度，$[OH^-]$為平衡時鈉離子的體積莫耳濃度，$[Na^+]$為平衡時氫氧根離子的體積莫耳濃度。

本實驗的過程簡述如下：(一)配製鄰苯二甲酸氫鉀和氫氧化鈉溶液；(二)標定氫氧化鈉溶液的真正濃度；以及(三)找出弱酸和強鹼的解離百分比與濃度的關係，包括(1)測量 KHP 溶液的 pH 值，並找出其解離百分比與濃度的關係，和(2)測量 NaOH 溶液的 pH 值，並找出其解離百分比與濃度的關係。

二、安全和注意

1. 在實驗室內，你必須全程戴上安全眼鏡。實驗操作過程中，也應該穿實驗衣及戴手套。
2. 如果你對實驗上的安全有任何質疑的話，請勿猶豫，立刻問監試人員。
3. 若不慎接觸藥品，則可用大量水沖洗，必要時請報告監考人員。
4. 每位參賽者的器材和藥品放在實驗桌上的塑膠盆內，不可額外要求或自行從實驗室的其他地方取得。
5. 請注意各藥品的取用量。若超過取用量，請告知評審教授。各藥品附有個別的滴管或藥匙，不可混用而污染其他藥品。

三、有用的資訊

1. 原子量：C = 12.01 g/mol；H = 1.01 g/mol；O = 16.00 g/mol。

2. 莫耳質量:苯二甲酸氫鉀(potassium hydrogen phthalate, KHP, $C_8H_5KO_4$)= 204.22 g/mol；氫氧化納（ sodium hydroxide, NaOH ）= 40.00 g/mol。
3. 藥品的資訊，例如：莫耳質量和純度，若需要，請自行抄寫標籤上的資料。

四、藥品和器材

(一) 各組器材和藥品【放置在各組實驗桌上的塑膠盆內，下面數量為各組的需求量】

1. 一般器材：燒杯（100 mL） 5 個（或用約 150 mL 透明塑膠杯取代）；燒杯（250 mL）3 個；刻度移液管 1 支（10.00 mL）和安全吸球 1 個；量筒（25 mL）1 個；PE 滴管（3 mL） 3 支；玻棒（長約 13-15 cm） 1 支；溫度計（100℃） 1 支；容量瓶（配藥瓶，100.0 mL） 1 支。
2. 滴定裝置：滴定管 1 支（酸式或鹼式 1 支，或鐵夫龍栓塞）；滴定管架及滴定管夾 1 組；錐形瓶 3 個（125 mL 1 個和 250 mL 2 個）；漏斗（60 mm） 1 支；洗瓶（內裝 2/3 滿的蒸餾水）1 瓶。
3. 清潔工具：錐形瓶刷 1 支；滴定管刷 1 支；抹布 1 塊。
4. 安全工具：乳膠手套 1 雙；安全眼鏡 1 副（自備）；實驗衣 1 件（自備）。
5. 其他工具：標籤紙 10 小張（約 0.6 cm × 1.7 cm）；無記憶功能計算機 1 台（自備）；手錶 1 支（自備）。

(二) 共用藥品和器材【放置在各實驗室的示範桌上、公共區域桌上或抽風櫃內，以下每間實驗室的需求量】

1. 量度工具：電子天平（精稱到 0.001 g 或 0.0001 g） 2 台；稱量紙 100 張；氣壓計（含溫度計）1 支（四間實驗室共用一支亦可）；pH 計（精稱到 0.001 pH） 3 台。
2. 固體藥品：氫氧化鈉（sodium hydroxide） 1 瓶；碳酸鈉（sodium carbonate） 1 瓶；鄰苯二甲酸氫鉀（potassium biphthalate） 1 瓶；一結晶水檸檬酸（citric acid monohydrate） 1 瓶；五結晶水硫代硫酸鈉（sodium thiosulfate pentahydrate） 1 瓶。
   【每瓶 500 g，在每一固體藥品瓶旁放置 1 個燒杯（內含 1 支塑膠藥匙和 1 支微量藥匙），請勿混用而污染藥品。以上固體藥品分散放在公共區域桌上。】
3. 液體藥品：濃氨水(conc. ammonia water, 15 M） 1 瓶；濃鹽酸(conc. hydrochloric acid, 12 M）；藥用酒精（95% ethanol） 1 瓶；優碘（Povidone iodine, 1% 有效碘） 1 瓶；雙氧水（Hydrogen peroxide, 3% H_2O_2） 1 瓶。
   【每瓶 500 mL，在每一種液體藥品瓶旁放置 1 個小錐形瓶（內含 2 支塑膠滴管）和 1 支 25 mL 的量筒，請勿混用而污染藥品。這些液體藥品分散放在抽風櫃內。】
4. 指示劑：甲基橙指示劑（0.1% methyl orange）；甲基紅指示劑（0.1% methyl red）；酚酞指示劑（0.1 % phenolphthalein）；澱粉溶液（1% starch）。
   【每瓶 200 mL，各指示劑瓶旁放置 1 個燒杯，內含 1 支滴管，請勿混用而污染藥品。】
5. 其他：衛生紙 2 包；紙巾 1 捲；保鮮膜 1 捲；影印紙（A4） 1 包；洗潔精 1 瓶（各實驗桌 1 瓶）；蒸餾水（20 L） 2 桶：洗瓶（內裝 2/3 滿的蒸餾水） 3 瓶；錐形瓶（250 mL） 3 個；燒杯（250 mL）3 個。
6. 回收桶：廢棄物回收桶（貼上「廢棄物回收桶」字樣） 1 桶；廢棄液回收桶（貼上「廢棄液回

收液」字樣） 1 桶。

五、廢棄物處理

1. 使用過的配製溶液：集中於標示「無機廢棄液」的容器中。
2. 使用過的測定溶液：集中於標示「無機廢棄液」的容器中。
3. 未實驗的配製溶液：集中於標示「無機廢棄液」的容器中。

六、實驗步驟（含問題回答）

(一) 配製鄰苯二甲酸氫鉀和氫氧化鈉溶液

A. 配製鄰苯二甲酸氫鉀溶液

1. 取一張稱量紙，稱取約 4.1 g 的固體鄰苯二甲酸氫鉀（KHP），紀錄其精確的重量在後面的實驗報告中。
2. 先倒入 100.00 mL 的量瓶，然後加入 70-80 mL 的蒸餾水，蓋住瓶蓋用，搖晃以促進其溶解。
3. 加蒸餾水到量瓶中，使其恰好到 100.00 mL 的刻度線。
4. 蓋緊量瓶的瓶蓋，翻轉數次，促進瓶內的溶液混合均勻。
5. 轉移鄰苯二甲酸氫鉀溶液到一個合適的容器中，並用標籤紙標記。
6. 計算你配製鄰苯二甲酸氫鉀溶液的體積莫耳濃度，以$[KHP]_s$表示，填入實驗報告的表格中。

問題 1：(1)為什麼固體鄰苯二甲酸氫鉀可以當作標準酸？(2)為什麼固體氫氧化鈉不可以當作標準鹼？[6 points]

答：(1)

(2)

B. 配製氫氧化鈉溶液

1. 取一個乾的 250 mL 的燒杯，稱取約 4.0 g 的固體氫氧化鈉，紀錄其精確的重量在後面的實驗報告中。
2. 先加入 60-70 mL 的蒸餾水，用撥棒攪拌，促進其溶解。
3. 然後倒入 100.00 mL 的量瓶。
4. 用約 10-20 mL 的蒸餾水，潤洗此燒杯。倒入潤洗的水到量瓶中。

5. 加蒸餾水到量瓶中，使其恰好到 100.00 mL 的刻度線。
6. 蓋緊量瓶的瓶蓋，翻轉數次，促進瓶內的溶液混合均勻。
7. 轉移氫氧化鈉溶液到一個合適的容器。
8. 容器的瓶口用保鮮膜蓋住，並用標籤紙標記。
9. 計算你配製氫氧化鈉溶液的預定濃度（此濃度約 1 M，真正濃度還要標定），以 $[NaOH]_u$ 表示，填入實驗報告的表格中。

問題 2：(1)你精稱固體氫氧化納有多少公克？配製的氫氧化鈉預定的濃度$[NaOH]_u$為多少 M？(2)配製後裝氫氧化鈉溶液的容器需要用保鮮膜蓋住，為什麼？[6 points]

答：(1)

(2)

(二) 標定氫氧化鈉溶液的濃度

1. 用合適的體積量度和稀釋溶液的工具，稀釋約 1 M 氫氧化鈉溶液成為濃度約 0.1 M 氫氧化鈉溶液（稀釋後的濃度為原來濃度的 1/10 倍，這溶液的真正濃度需要標定才能確定）。

問題 3：(1)你使用什麼體積量度工具量取約 1 M 氫氧化鈉溶液？你量取多少 mL？(2) 你使用什麼工具來稀釋氫氧化鈉溶液？這工具的體積容量為多少 mL？[6 points]

答：(1)

(2)

2. 清洗滴定管：在滴定之前，滴定管必須清洗乾淨。

問題 4：你如何清洗和潤洗滴定管，請詳細寫出清洗過程。[6 points]

答：滴定管的清洗和潤洗步驟如下：

(1)

(2) 用自來水沖掉掉肥皂水或清潔劑水，直到滴定管沒有泡沫。

(3)

(4)

(5) 用約 0.1 M 氫氧化鈉溶液填充滴定管。

3. 精稱 0.3-0.6 g 的固體鄰苯二甲酸氫鉀（KHP），並記錄實際重量在後面的實驗報告

中。

4. 使用這些固體鄰苯二甲酸氫鉀，標定約 0.1 M 氫氧化鈉溶液，以得知 NaOH 的真正濃度，以$[NaOH]_{s/10}$表示，進而得知原先配製 NaOH 的真正濃度，以$[NaOH]_s$表示。

5. 選擇合適的酸鹼指示劑，進行酸鹼滴定。

問題 5：寫出使用鄰苯二甲酸氫鉀標定氫氧化鈉溶液濃度的過程。[8 points]

答：(1)精確地稱重 0.3-0.6 g 的固體鄰苯二甲酸氫鉀，並記錄實際重量。

(2)定量地轉移到一個 125 mL（或 250 mL）的錐形瓶。

(3)

(4)

(5)取一支乾淨的鹼式（或鐵夫龍）滴定管。

(6)

(7)再填充此氫氧化鈉溶液，讀取起始的刻度並且紀錄在表一中。

(8)

(9)重複步驟 1-8 二次。

(10)計算此氫氧化鈉溶液的真正平均濃度。

問題 6：(1)你選用什麼合適的酸鹼指示劑？你選用的理由是什麼？ [4 points]

答：(1)

(2)

6. 根據上面標定的氫氧化鈉溶液的真正濃度$[NaOH]_{s/10}$，回推你原先配製氫氧化鈉溶液的真正濃度$[NaOH]_s$。

(三) 找出弱酸和強鹼的解離百分比與濃度的關係

A. 測量 KHP 溶液的 pH 值，並找出其解離百分比與濃度的關係

1. 使用前面你配製鄰苯二甲酸氫鉀（KHP）溶液，其體積莫耳濃度為$[KHP]_s$。

2. 以$[KHP]_s$為使用最高濃度，使用合適的稀釋工具，進行一系列的濃度稀釋，配製 4-5 種不同濃度的溶液。這些溶液分別裝在不同容器中，並用標籤紙標記。

3. 用 pH 計，測量各種不同濃度的 KHP 溶液之 pH 值。每次測量的體積以 20-30 mL 為原則，測量時攪動溶液以加速測量的穩定性，直到 pH 計的數值顯示小點後面兩位（不是後面三位，以節省測量的時間）在 5 秒內未改變，即達到測量的穩定，紀錄這些溶液的 pH 值和溫度於後面的實驗報報告中。
   註 1：測量溶液的 pH 值時，需同時插入 pH 電極和溫度棒。
   註 2：每次測量 pH 值的前後，必須使用蒸餾水清洗電極，並用紙巾擦乾水分。
   註 3：測量這 4-5 種溶液盡可能使用同一部 pH 計。
4. 根據這些溶液的 pH 值，計算 KHP 在水中的解離百分比。
5. 以作圖方式，找出 KHP 的解離百分比與濃度的關係。

B. 測量 NaOH 溶液的 pH 值，並找出其解離百分比與濃度的關係

1. 使用前面你配製且未稀釋的氫氧化鈉(NaOH)溶液，經標定後其真正濃度為$[NaOH]_s$（標定後回推的濃度精確值）。
2. 以$[NaOH]_s$為使用最高濃度，使用合適的稀釋工具，進行一系列的濃度稀釋，配製 4-5 種不同濃度的溶液。這些溶液分別裝在不同容器中，並用標籤紙標記。
3. 用 pH 計，測量各種不同濃度的 NaOH 溶液之 pH 值。每次測量的體積以 20-30 mL 為原則，測量時攪動溶液以加速測量的穩定性，直到 pH 計的數值顯示小點後面兩位（不是後面三位，以節省測量的時間）在 5 秒內未改變，即達到測量的穩定，紀錄這些溶液的 pH 值和溫度於後面的實驗報報告中。
   註 1：測量溶液的 pH 值時，需同時插入 pH 電極和溫度棒。
   註 2：每次測量 pH 值的前後，必須使用蒸餾水清洗電極，並用紙巾擦乾水分。
   註 3：測量這 4-5 種溶液盡可能使用同一部 pH 計。
4. 根據這些溶液的 pH 值，計算 NaOH 在水中的解離百分比。
5. 以作圖方式，找出 NaOH 的解離百分比與濃度的關係。

組別：第_____組

108 學年度高級中學化學科能力競賽實驗報告紙

108 年 11 月 12 日（星期二）　（中投區）

(一) 配製氫氧化鈉和鄰苯二甲酸氫鉀溶液

A. 配製鄰苯二甲酸氫鉀溶液 [3 points]

精稱固體鄰苯二甲酸氫鉀（KHP）: _____g（精稱到小數點 3 或 4 位）

量瓶的容量：_____mL

配製鄰苯二甲酸氫鉀溶液的濃度$[KHP]_s$：_____M

B. 配製氫氧化鈉溶液 [3 points]

精稱固體氫氧化鈉（NaOH）: _____g（精稱到小數點 3 或 4 位）

量瓶的容量：_____mL

配製氫氧化鈉溶液的預定濃度$[NaOH]_u$：_____M

(二) 標定氫氧化鈉溶液的濃度

表一：標定氫氧化鈉溶液的數據 [8 points]

項目	試驗一	試驗二	試驗三
鄰苯二甲酸氫鉀（KHP） 重量（w）/ g			
毫莫耳（mm_a）/ mmol			
氫氧化鈉溶液 起始刻度（V_i）/ mL			
最後刻度（V_f）/ mL			
使用體積（V）/ mL			
標定濃度（$M_s = mm_a / V$）/ M			
濃度的平均值（M）/ M	---		---
實驗精確度	---	---	---
各次試驗的偏差 / M			
平均偏差 / M	---		---
相對平均偏差 / %	---		---

問題 7：填寫下面的空格。[6 points]

答：配製 NaOH 溶液的預定濃度$[NaOH]_{u/10}$：_____ M（濃度被稀釋 1/10 倍的溶液）

標定 NaOH 溶液的真正濃度$[NaOH]_{s/10}$:_____M(濃度被稀釋 1/10 倍的溶液)

兩者的差異百分比($[([NaOH]_{u/10} - [NaOH]_{s/10}) / [NaOH]_{s/10}] \times 100\%$):_____ %

原來配製 NaOH 溶液的預定濃度$[NaOH]_u$：_____ M（未被稀釋溶液的濃度）

原來配製 NaOH 溶液的真正濃度$[NaOH]_s$：_____ M（未被稀釋溶液回推的濃度）

問題 8：以「試驗一」為例，計算你標定氫氧化鈉溶液的濃度$[NaOH]_{s/10}$。[4 points]

答：鄰苯二甲酸氫鉀的毫莫耳數：

氫氧化鈉溶液標定濃度$[NaOH]_{s/10}$：

(三) 找出解離百分比與濃度的關係

A. 測量 KHP 溶液的 pH 值，並找出其解離百分比與濃度的關係

1. 紀錄測量時的溫度

   測量 KHP 溶液的 pH 值時的真實溫度：_____ ℃（在 pH 計的銀幕上顯示）

2. 紀錄原始數據和數據處理於表二。

表二：測量不同濃度的 KHP 溶液 [8 points]

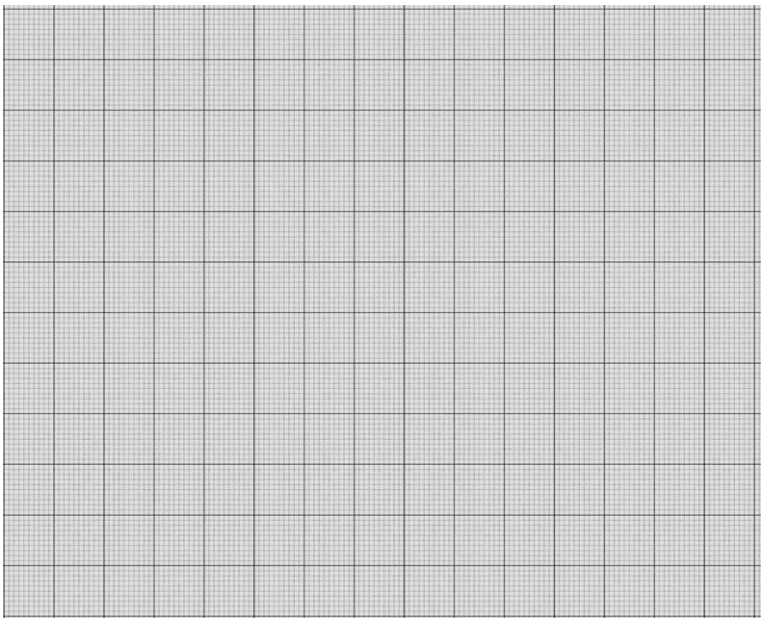
試驗	真正濃度，M	pH 值	$[H^+]$，M	解離度，α	解離百分比，%
一					
二					
三					
四					
五					

問題 9：以「試驗一」為例，計算鄰苯二甲酸氫鉀溶液的$[H^+]$和解離百分比。[4 points]

答：鄰苯二甲酸氫鉀溶液的$[H^+]$：

氫鄰苯二甲酸氫鉀溶液的解離百分比：

3. 利用表二的數據，在下面的方眼紙，標示兩軸的變因和單位，畫出趨勢線，並描述其兩變因之間的關係。兩者之間的關係有兩種描述：「基本描述」為描述兩者之間的關係；「進階描述」為描述兩者之間的關係且更細微地描述解離百分比斜率與濃度之間的關係。[8 points]



圖一：KHP 的解離百分比對濃度作圖 [8 points]

基本描述：

進階描述：

B. 測量 NaOH 溶液的 pH 值，並找出其解離百分比與濃度的關係

1. 紀錄測量時的溫度

   測量 NaOH 溶液的 pH 值時的真實溫度：_____ ℃（在 pH 計的銀幕上顯示）

2. 紀錄原始數據和數據處理於表三。

表三：測量不同濃度的 NaOH 溶液的數據 [8 points]

試驗	真正濃度，M	pH 值	pOH 值	$[OH^-]$，M	解離度，α	解離百分比，α%

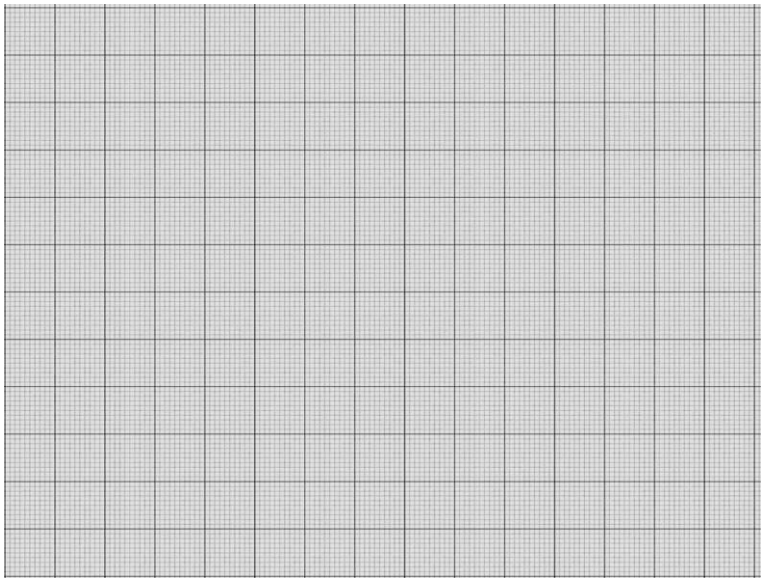
一						
二						
三						
四						
五						

問題 10：以「試驗一」為例，計算氫氧化鈉溶液的[OH^-]和解離百分比。[4 points]

答：氫氧化鈉溶液的[OH^-]：

氫氧化鈉溶液的解離百分比：

3. 利用表二的數據，在下面的方眼紙，標示兩軸的變因和單位，畫出趨勢線，並描述其兩變因之間的關係。兩者之間的關係有兩種描述：「基本描述」為描述兩者之間的關係；「進階描述」為描述兩者之間的關係且更細微地描述解離百分比斜率與濃度之間的關係。[8 points]



圖一：NaOH 的解離百分比與濃度的關係 [8 points]

基本描述：

進階描述：